



Yaku-Ñawi

SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE MICROPLÁSTICOS PET Y PP

PROBLEMÁTICA

La acumulación de microplásticos en cuerpos de agua amenaza los ecosistemas acuáticos y la salud humana.

52
millones

De toneladas de plástico
se liberan al ambiente
cada año

https://gestion.pe/mundo/cada-ano-se-liberan-mas-de-52-millones-de-toneladas-de-plasticos-al-medioambiente-desechos-reino-unido-basura-residuos-noticia/#google_vignette

40 %

De los residuos plásticos no
recibe una gestión
adecuada

Ceyer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of all plastics ever made. Sci Adv. 2017;3(7):e1700782. doi:10.1126/sciadv.1700782

Más del
80 %

de las muestras en
playas peruanas
contienen microplásticos

<https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t53>

TECNOLOGÍA EXISTENTE

1 Sistema Raman para análisis de microplásticos — HORIBA Scientific LabRAM HR Evolution Raman Microscope

El sistema LabRAM HR Evolution es un microscopio Raman comercial desarrollado por HORIBA Scientific para la caracterización química avanzada de materiales y la identificación de microplásticos en muestras ambientales. El equipo emplea espectroscopía Raman de alta resolución, técnica basada en la dispersión de luz láser sobre la muestra para obtener la huella molecular específica de cada polímero.

El sistema utiliza diferentes longitudes de onda de excitación láser, como 405 nm, 532 nm, 633 nm y 785 nm, permitiendo adaptar el análisis según el tipo de muestra y minimizar problemas de fluorescencia. Además, incorpora escaneo automatizado, generación de mapas químicos en 2D y 3D, y una platina motorizada que facilita el análisis detallado de partículas microscópicas.

El software LabSpec Raman permite procesar espectros, comparar resultados con bibliotecas espectrales y clasificar polímeros presentes en agua marina, sedimentos o filtros ambientales. Gracias a su alta resolución espacial, el equipo puede detectar partículas muy pequeñas y diferenciar polímeros complejos incluso en mezclas heterogéneas. Sin embargo, algunas muestras ambientales pueden presentar fluorescencia, lo que puede interferir con la señal Raman y dificultar ciertos análisis.



Característica	Descripción
 Técnica analítica	Espectroscopía Raman
 Tipo de análisis	Identificación molecular de polímeros
 Fuente de excitación	Láser 405 nm, 532 nm, 633 nm y 785 nm
 Automatización	Mapeo químico y escaneo automático
 Software	LabSpec Raman Software
 Aplicación	Microplásticos en agua y sedimentos
 Operación	Laboratorio científico especializado

Figura 1: Microscopio Raman LabRAM HR Evolution para análisis ambiental.

2 Sistema de análisis de microplásticos — Bruker Corporation LUMOS II FT-IR Microscope (Microplastics Analysis)

El sistema LUMOS II FT-IR es un equipo científico comercial desarrollado por Bruker Corporation para el análisis automatizado de microplásticos mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (Micro-FTIR). El sistema combina microscopía óptica con espectroscopía infrarroja para identificar la composición química de partículas microscópicas presentes en muestras ambientales como agua, arena, sedimentos y aguas residuales.

A diferencia de la técnica Raman, el LUMOS II utiliza radiación infrarroja para analizar la absorción molecular de los materiales. El equipo incorpora detectores FPA (Focal Plane Array) y tecnologías de imágenes químicas ultrarrápidas que permiten realizar reconocimiento automático de partículas y mapeo químico de manera eficiente. Además, el sistema puede trabajar en modos ATR, transmisión y reflexión, ampliando sus capacidades analíticas.

El software OPUS y Particle & Microplastics Analysis automatiza la detección de partículas, ejecuta escaneo espectral y compara resultados con bibliotecas de polímeros certificadas para identificar materiales como polietileno (PE), polipropileno (PP), PET y poliestireno (PS). Una de sus principales ventajas es la menor interferencia por fluorescencia en comparación con Raman, aunque presenta menor resolución espacial para partículas extremadamente pequeñas.



Característica	Descripción
 Técnica analítica	Micro-FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
 Fuente de excitación	Radiación infrarroja (IR)
 Tipo de análisis	Identificación química automatizada de partículas
 Modos de análisis	ATR, transmisión y reflexión
 Tamaño de detección	Micrómetros hasta milímetros
 Automatización	Reconocimiento y mapeo automático de partículas
 Software	OPUS / Particle & Microplastics Analysis
 Aplicación	Agua, sedimentos, arena, aguas residuales
 Operación	Laboratorio especializado

Figura 2: Sistema FT-IR LUMOS II para análisis de microplásticos.

COMPARACIÓN GENERAL



Ambos sistemas permiten la identificación precisa de polímeros en muestras ambientales mediante técnicas espectroscópicas avanzadas.



El sistema Raman (HORIBA) destaca por su alta resolución molecular y capacidad de mapas químicos detallados.



El sistema FT-IR (Bruker) destaca por su automatización y análisis de grandes cantidades de partículas de forma eficiente.



Ambas tecnologías son ampliamente utilizadas en laboratorios ambientales e investigación científica para el monitoreo de microplásticos.

ANÁLISIS DE PATENTES EXISTENTES

PATENTE I



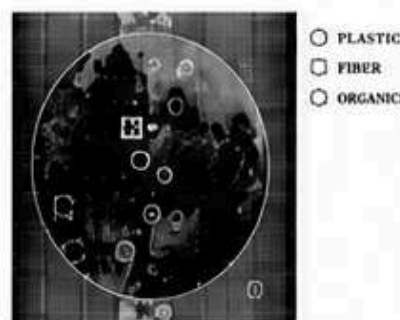
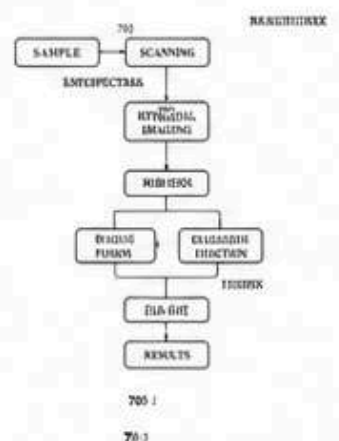
PLASTIC DEBRIS AND MICROPLASTICS DETECTION METHOD BASED ON RGB AND HYPERSPECTRAL IMAGE FUSION

WO2024066118A1

CLAVES PRINCIPALES

- Método de detección de residuos plásticos y microplásticos basado en fusión de imágenes RGB e hiperespectrales.
- Incluye obtención, mezcla y separación de residuos, creación de matriz de fase sólida y pretratamiento.
- Uso de escáner en color de alta resolución y cámara hiperespectral para fusión de imágenes.
- Clasificación supervisada para identificar y clasificar residuos plásticos y microplásticos.
- No requiere separación por densidad ni flotación.
- Alta precisión, análisis corto y amplio rango de tamaño.

IMAGEN



LINK

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN115839932A>

PATENTE IV



EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN AGUA

002302-2024/DIN

CLAVES PRINCIPALES

- Equipo electrónico portátil para detectar microplásticos en agua.
- Dimensiones: 21.5 cm largo, 17.5 cm profundidad y 18.7 cm altura; peso < 3 kg.
- Inserción de muestra sin ocupar varios tubos de ensayos ni complementos complejos.
- Computador de placa reducida con algoritmo de IA para los análisis.
- Dos cámaras (15) y (15') para captura de imágenes.
- Geolocalización módulo GNSS para registrar ubicación.
- LED UV 365nm, batería interna, pantalla LCD táctil de 7".

IMAGEN



LINK

<https://servicio.indecopi.gob.pe/portaSAE/index.html>

PATENTE V



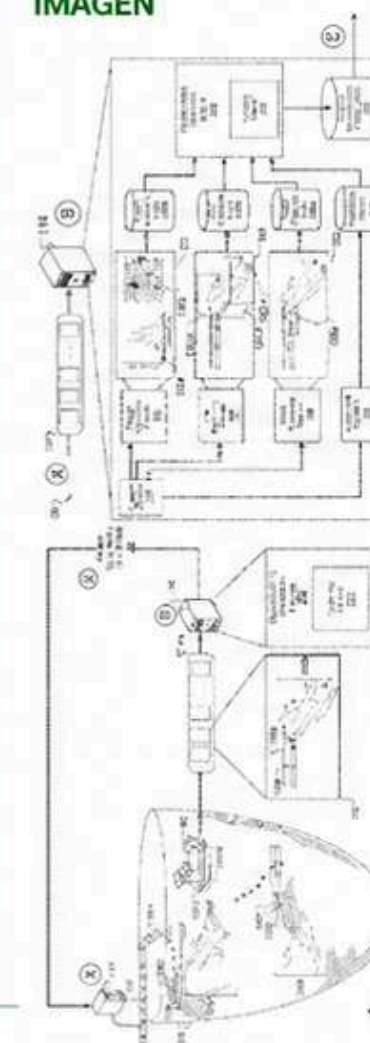
ACOPLAMIENTO DE SENSORES DETECTORES DE MICROPLÁSTICOS Y ENTRENAMIENTO DE DATOS

US2024071072A1

CLAVES PRINCIPALES

- Métodos, sistemas y aparatos para recibir datos de sensores y entrenar modelos para detectores de microplásticos.
- Recibe datos de detección de microplásticos de uno o más sensores y datos adicionales de uno o más sensores adicionales.
- Proporciona los datos a un modelo de entrenamiento para detectar microplásticos.
- Recibe uno o más valores que representan la cantidad de microplásticos a partir de los datos de detección.
- Proporciona una representación de uno o más valores de salida del modelo que describe la cantidad de microplásticos para uso por uno o más dispositivos usuarios.

IMAGEN

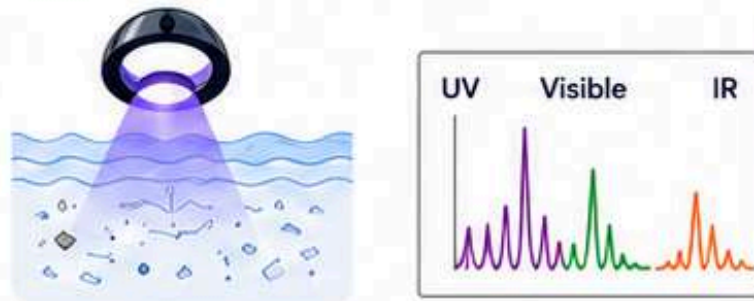


LINK

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?f=pn%3DUS2024071072A1>

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

1 TÉCNICAS ÓPTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE MICROPLÁSTICOS

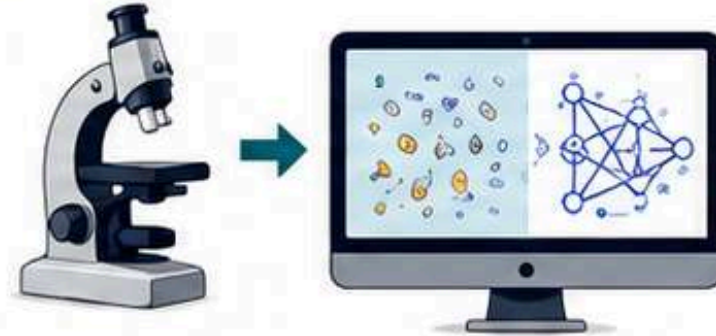


IDEAS CLAVE

- ✓ Las técnicas ópticas no destructivas permiten identificar microplásticos mediante la interacción luz-polímero.
- ✓ Se utilizan espectroscopía infrarroja, láseres de cascada cuántica e iluminación controlada.
- ✓ PET y EPS presentan firmas ópticas características por reflexión, absorción o fluorescencia.
- ✓ La iluminación controlada reduce interferencias de arena, materia orgánica y sedimentos.

“Según Tian et al. (2022), “la espectroscopía infrarroja y los sistemas de iluminación controlada permiten distinguir propiedades físicas y químicas de microplásticos en ambientes acuáticos sin alterar su estructura física”.

2 ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE IMÁGENES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL



IDEAS CLAVE

- ✓ Existe una transición de análisis manual a sistemas automatizados con IA y visión por computadora.
- ✓ Los algoritmos permiten identificar microplásticos más rápido y con mayor reproducibilidad.
- ✓ Las redes neuronales pueden:
 - Segmentar partículas en imágenes.
 - Reconocer morfologías plásticas.
 - Diferenciar polímeros de materiales naturales.
 - Cuantificar densidad y distribución espacial.
- ✓ La IA reduce el tiempo de análisis y el sesgo humano.

“Según Using Artificial Intelligence (2024), “el uso de inteligencia artificial en visión por computadora permite identificar microplásticos de manera más rápida, precisa y reproducible que los métodos tradicionales basados en el operador humano”.

3 ESTANDARIZACIÓN Y BASES DE DATOS ESPECTRALES DE PET Y EPS



IDEAS CLAVE

- ✓ La identificación confiable depende de bases de datos de referencia para PET y EPS.
- ✓ Las bibliotecas espectrales permiten comparar las firmas ópticas de PET y EPS con las obtenidas por el sistema.
- ✓ La estandarización mejora la precisión y reproducibilidad del entrenamiento de los modelos de IA.
- ✓ El uso de bases de datos confiables favorece la identificación preliminar de microplásticos en laboratorio.

“Según Primpke et al. (2018), “la correcta clasificación de microplásticos depende directamente de bibliotecas espectrales previamente validadas”. Además, Dong et al. (s.f.) enfatiza que “la estandarización internacional es esencial para garantizar la comparabilidad entre estudios”.

4 AUTOMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS EN LABORATORIO



IDEAS CLAVE

- ✓ Automatiza el análisis de muestras de agua en laboratorio.
- ✓ Integra adquisición de imágenes, iluminación UV-A y procesamiento mediante IA.
- ✓ Reduce el tiempo de análisis y la intervención manual.
- ✓ Genera resultados preliminares de forma rápida y reproducible.

“Diversos estudios coinciden en que “la automatización del análisis de imágenes mejora la reproducibilidad y reduce el tiempo requerido para la identificación preliminar de microplásticos en laboratorio”.

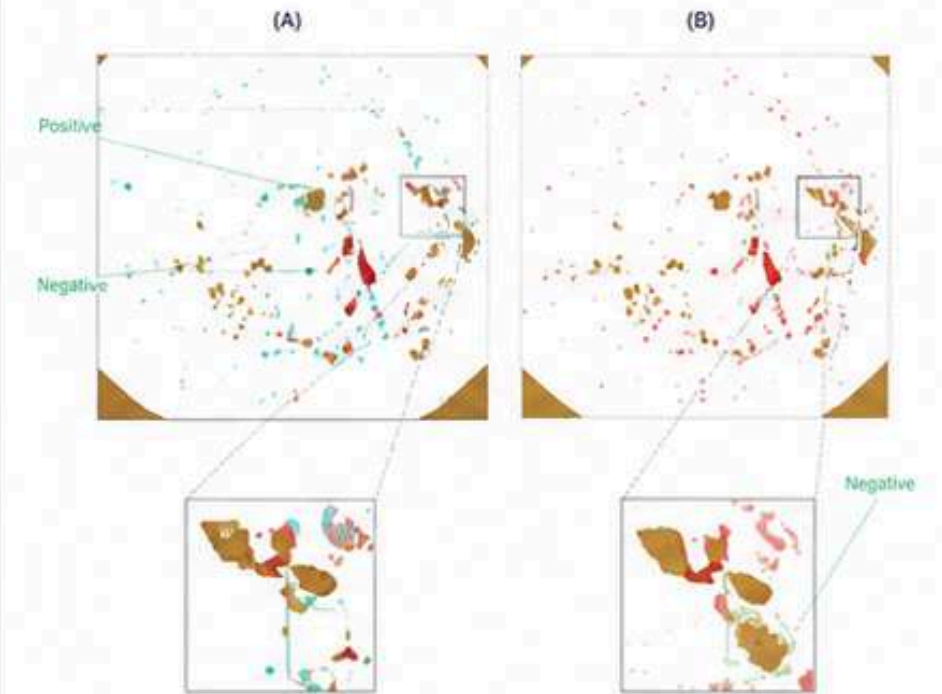
TESIS DE REPOSITARIOS

	TÍTULO	PlasticNet: Aprendizaje profundo para el reconocimiento automático de microplásticos mediante espectroscopia FT-IR
	TIPO	Corresponde a una tesis de maestría de carácter aplicado y experimental, orientada al desarrollo de un sistema basado en Deep Learning para la detección automática de microplásticos mediante análisis de imágenes microscópicas.
	AUTOR	Tianyu Zhang
	AÑO DE PUBLICACIÓN	2021
	REPOSITORIO	University of Waterloo

RESUMEN

La tesis "Automatic Identification of Microplastics Using Deep Learning" de Tianyu Zhang (2021), desarrollada en la University of Waterloo, propone un sistema automatizado basado en técnicas de Deep Learning para la identificación de microplásticos mediante el análisis de imágenes microscópicas. La investigación aborda la limitación de los métodos tradicionales, los cuales dependen del análisis manual realizado por especialistas, siendo procesos lentos y propensos a errores humanos. Para solucionar este problema, el autor implementa redes neuronales convolucionales (CNN) capaces de aprender características visuales como forma, textura y color de las partículas, permitiendo diferenciar microplásticos de materiales naturales presentes en muestras ambientales. El modelo incluye etapas de adquisición y preprocesamiento de imágenes, entrenamiento supervisado y evaluación mediante métricas de precisión, demostrando que la inteligencia artificial puede reducir significativamente el tiempo de análisis y mejorar la confiabilidad de la identificación automática, constituyendo una alternativa eficiente para el monitoreo ambiental y el estudio de la contaminación por microplásticos.

IMAGEN DE REFERENCIA



ENLACE

<https://doi.org/10.15353/jcvis.v6i1.3554>

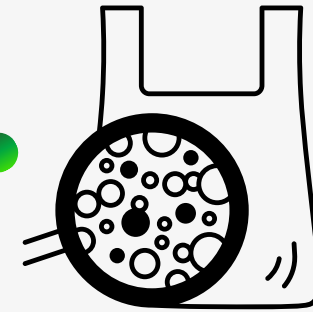
SOLUCIÓN

Sistema portátil basado en inteligencia artificial que detecta y clasifica microplásticos de tipo EPS y PET mediante imágenes en playas y humedales de Lima.



Identificación automática de microplásticos

Mediante análisis de imágenes en playas y humedales.



Clasificación de polímeros sintéticos

Diferenciación de materiales como PET y EPS



Monitoreo de la contaminación ambiental

Generación de datos para evaluar la calidad ambiental.

PROPUESTA DE VALOR

Yaku-Nawi: tecnología que cuida nuestros ecosistemas



Resultado
rapido



Facilidad de
transporte



Reduce
costos



Monitoreo
ambiental



Detección
automática
con
inteligencia
artificial

LISTA DE EXIGENCIAS

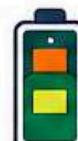


Yaku-Nawi



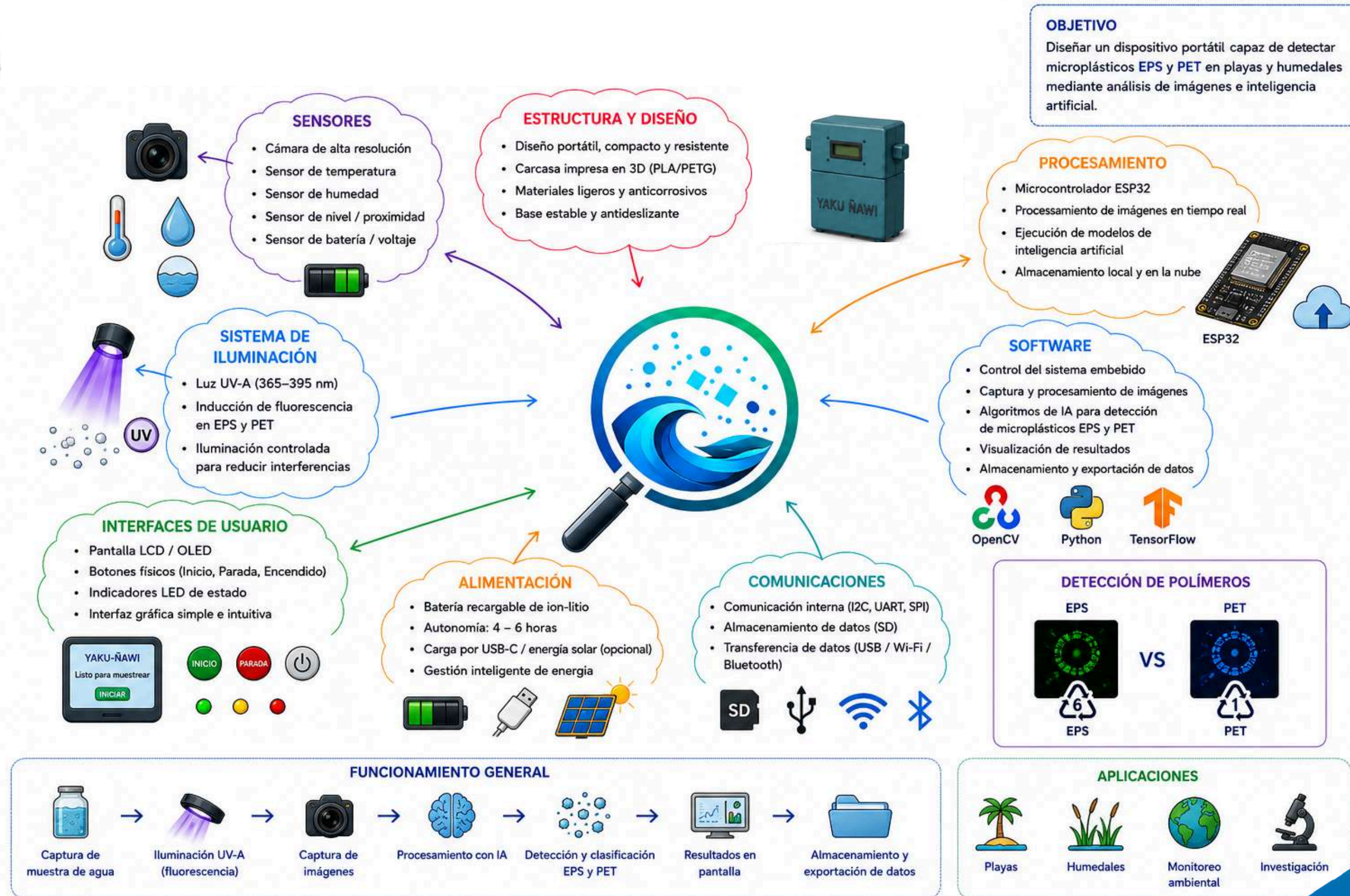
FUNCIÓN PRINCIPAL

Detectar microplásticos de tamaño 0.3 y 5 mm de tipo polipropileno (EPS) y polietileno tereftalato (PET) en muestras ambientales mediante análisis automatizado de imágenes basado en inteligencia artificial para el monitoreo ambiental en playas y humedales de Lima.

1 FUNCIÓN PRINCIPAL  • Detectar y estimar la concentración de microplásticos PET y EPS en muestras de agua mediante fluorescencia UV-A y visión por computador. • Rango de detección: 10–5000 µg/L.	2 GEOMETRÍA  • Estructura compacta tipo caja. • Dimensiones máximas: 14.5 cm (alto) × 12 cm (ancho) × 5.5 cm (profundidad). • Peso máximo: 800 g. • Diseño ergonómico para uso en laboratorio.	3 FUERZAS  • Estructura resistente a golpes leves y manipulación en laboratorio. • Protección interna de componentes ante vibraciones. • Estabilidad sobre superficie plana sin deslizamiento.	4 ENERGÍA  • Fuente de energía: adaptador (2 A mínimo). • Consumo máximo: 15 W.	5 ILUMINACIÓN  • Sistema de iluminación UV-A (365 ± 10 nm). • Intensidad mínima: 1500 µW/cm² en la zona de análisis. • Vida útil mínima del LED: 20,000 horas.
6 MATERIA   • Analiza muestras de agua con microplásticos PET y EPS. • Tamaño de partículas detectables: 10–5000 µm. • Volumen de muestra: 10–50 mL.	7 SEÑALES (INFORMACIÓN)  • Entradas: imagen (cámara), iluminación, datos del sensor. • Salidas: resultados de conteo, concentración, tamaño de partícula y clasificación (PET o EPS). • Visualización en pantalla LCD y conexión USB. 	8 CONTROL  • Control automático de captura de imágenes y procesado. • Algoritmos de IA para identificación y clasificación de microplásticos. • Parámetros ajustables por el usuario.	9 ELECTRÓNICO  • Microcontrolador de alto desempeño. • Cámara CMOS de alta resolución. • Iluminación UV-A LED. • Módulo de procesamiento (Raspberry Pi / similar). • Almacenamiento interno o USB.	10 SOFTWARE  • Código desarrollado en Python. • Interfaz gráfica intuitiva. • Procesamiento de imágenes con IA. • Exportación de resultados en CSV/PDF.
11 COMUNICACIONES  • Conexión USB para transferencia de datos y actualización. • Compatible con sistemas Windows. • Comunicación estable y segura.	12 SEGURIDAD  • Carcasa con protección de componentes electrónicos. • Aislamiento eléctrico. • Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos. • Cumple normas IEC 61010–1 y UNE-EN 62368–1.	13 ERGONOMÍA  • Fácil operación e interfaz intuitiva. • Acceso frontal a pantalla y puertos. • Diseño compacto para uso en mesa de laboratorio.	14 FABRICACIÓN  • Material de la carcasa: PLA/ABS (impresión 3D). • Tornillos de acero inox. • Acabado resistente a químicos suaves y limpieza con alcohol. • Proceso de ensamblaje modular.	15 CONTROL DE CALIDAD  • Calibración con muestras patrón de PET y EPS. • Pruebas de repetibilidad y reproducibilidad. • Validación con métodos de referencia (FTIR).
16 MONTAJE  • Ensamble modular con fáciles pasos de montaje. • Manual de ensamblaje incluido. • Herramientas básicas requeridas.	17 TRANSPORTE  • Peso ligero (< 1 kg). • Incluye estuche protector. • Resistente a vibraciones y golpes leves. • Temperatura de transporte: -10 °C a 50 °C.	18 USO  • Uso en interiores de laboratorio. • Temperatura de operación: 5–35 °C. • Humedad relativa: 10–80 % sin condensación. • Sobre superficie plana y estable.	19 MANTENIMIENTO  • Limpieza de celda óptica con paño suave. • Revisión periódica de iluminación y cámara. • Actualizaciones de software. • Vida útil mínima esperada: 3 años.	20 COSTOS  • Costo objetivo del prototipo: ≤ S/300. • Componentes accesibles y de fácil reemplazo. • Bajo costo de operación. ◦s300
21 TIEMPO DE DESARROLLO  • Inicio: abril de 2025 • Finalización: octubre de 2025 • Duración total: 6 meses	22 RESPONSABILIDAD  • Compromiso del equipo con el diseño, desarrollo y cumplimiento de las exigencias. • Uso responsable de los recursos y datos generados. • Contribuir al monitoreo ambiental en laboratorios y a la reducción de la contaminación por microplásticos.			

• S/300

IDEALIZACIÓN DE PRODUCTO



ESTRUCTURA DE FUNCIONES

Caja Negra (Black Box)

Señales	----->
Energía	—————>
Materia	—————>

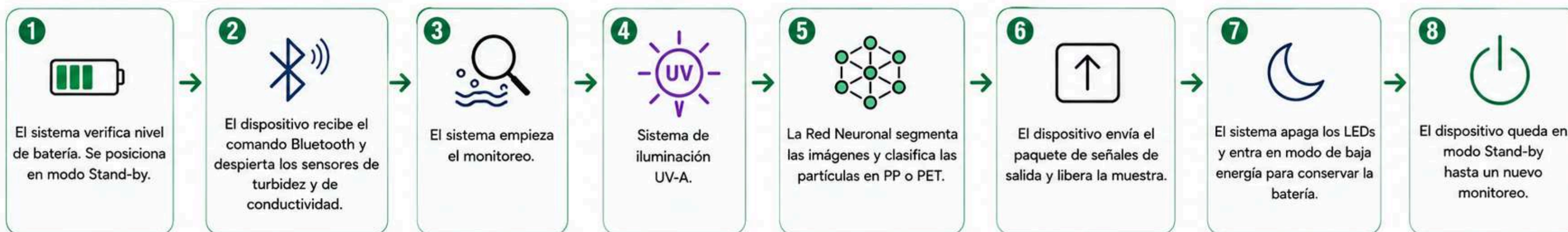


Secuencia de Operaciones

FLUJO DEL USUARIO

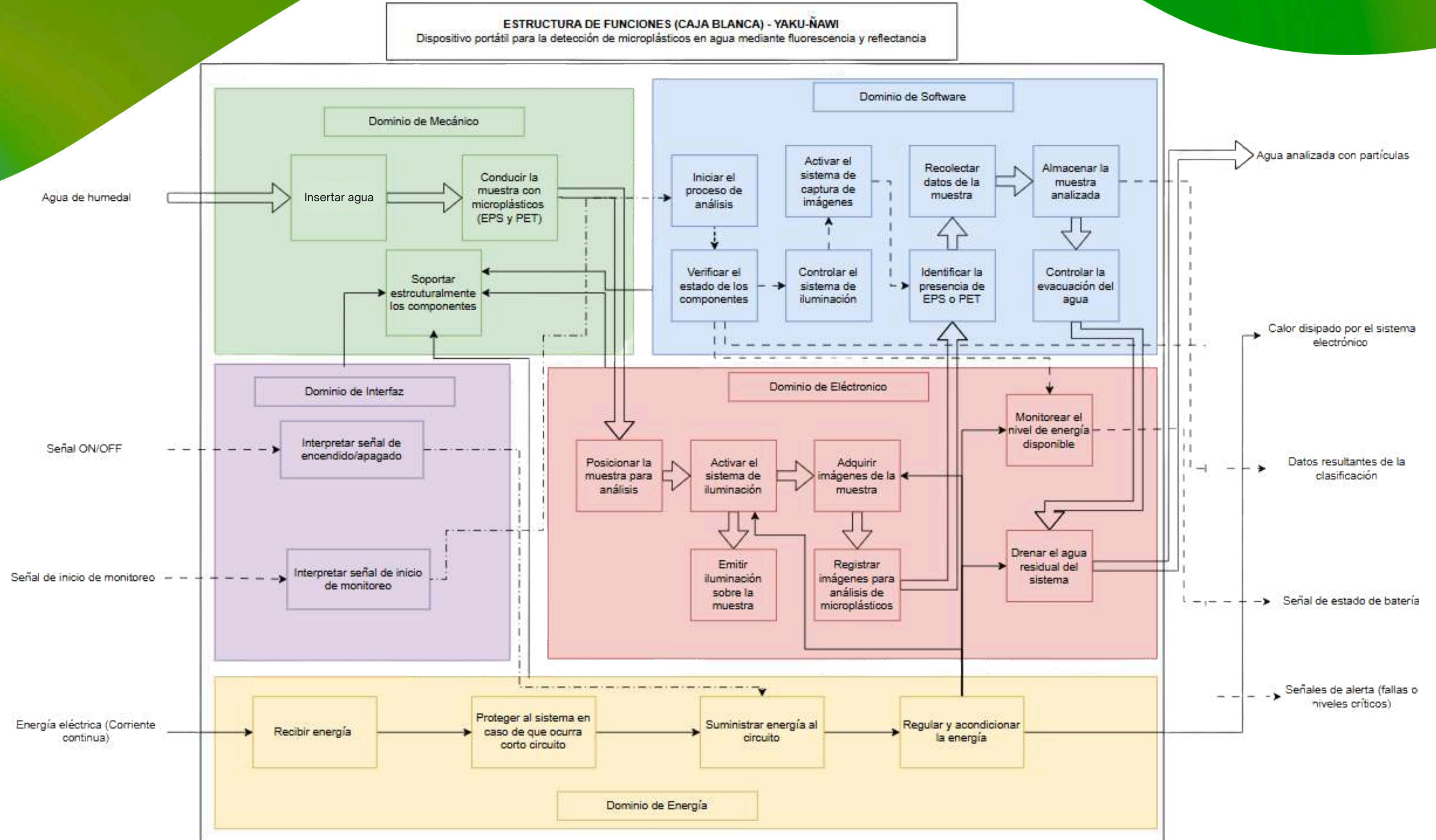


FLUJO DEL DISPOSITIVO

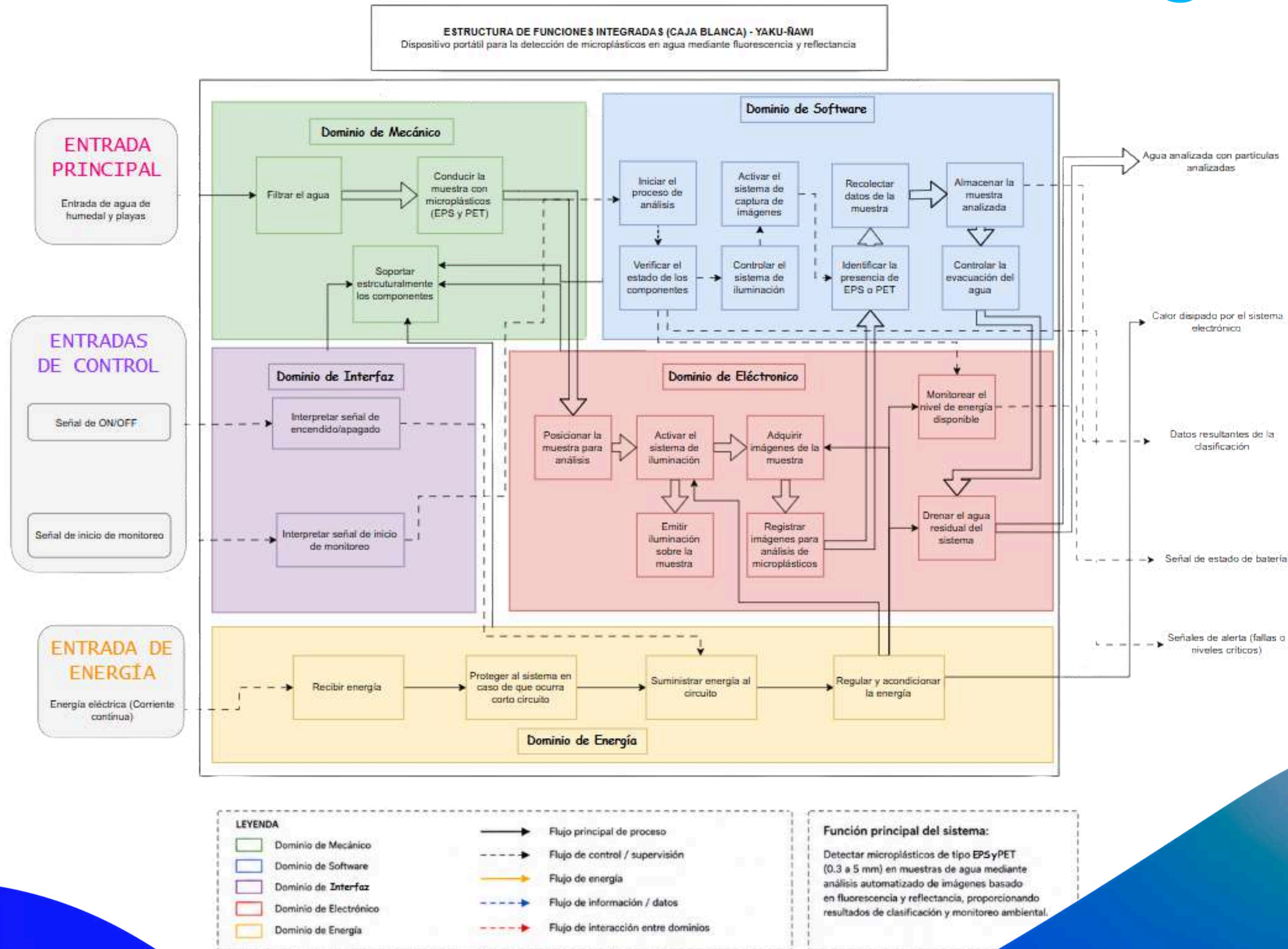


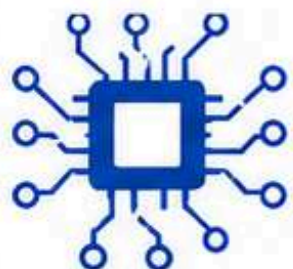
NOTA: Este flujo se repite cada vez que el usuario inicia un nuevo monitoreo.

Caja Blanca



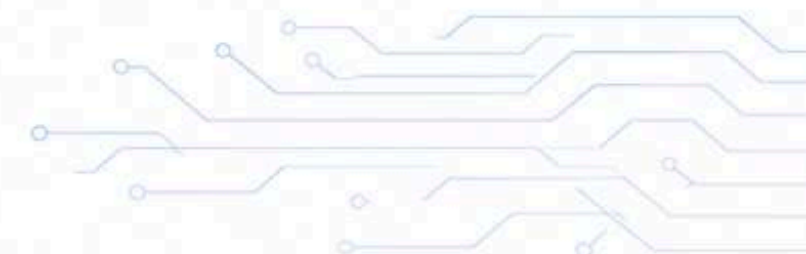
Estructura de Funciones Integradas





6.1 DOMINIO ELECTRÓNICO

Diseño electrónico del sistema Yaku-Nawi orientado a la detección de microplásticos mediante visión e inteligencia artificial.



FUNCIONES PRINCIPALES

- Captura de imagen
- Iluminación
- Procesamiento
- Detección IA
- Energía
- Comunicación
- Geolocalización
- Interfaz usuario
- Control del sistema

CONCEPTOS GENERADOS

CONCEPTO 1 (CS1)



- ESP32-CAM
- YOLOv8
- LED UV-A (365–395 nm)
- Interfaz: botones + LED
- WiFi / SD
- Batería Li-ion

CONCEPTO 2 (CS2)



- Raspberry Pi 4
- YOLOv8
- LED UV-A + Luz blanca
- Interfaz: Pantalla LCD
- WiFi / GPS externo
- Power bank

CONCEPTO 3 (CS3)



- XIAO ESP32S3 Sense – Cámara OV3660, Wi-Fi, BLE y Micrófono
- Segmentación semántica
- Microscópico + Luz blanca
- LED UV-A + Luz blanca
- Interfaz: App móvil
- WiFi / GPS / Panel solar



EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

SELECCIONADO

CS3

Mayor portabilidad, bajo consumo, menor complejidad y costo de implementación. Cumple con los requerimientos del proyecto en el contexto local.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – DOMINIO ELECTRÓNICO

Nº	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	CS1	CS2	CS3
1	Capacidad de procesamiento	2	3	3
2	Precisión de detección	2	3	3
3	Portabilidad del sistema	3	3	3
4	Costo de tecnología	3	3	3
5	Facilidad de integración	3	3	3
6	Consumo energético	3	3	3
7	Complejidad del sistema	3	3	3
8	Disponibilidad de componentes	3	3	3
SUMA TOTAL		22	24	24

PROCESO SEGUIDO



1 MATRICES

Se identifican las funciones principales y se plantean alternativas de solución.



2 GENERACIÓN DE CONCEPTOS

Se combinan alternativas tecnológicas para formar distintas configuraciones (CS1, CS2 y CS3).



3 EVALUACIÓN

Se comparan los conceptos mediante criterios técnicos y económicos definidos.



4 SELECCIÓN

Se elige el concepto óptimo para el dominio electrónico del sistema.



RESULTADO

Se selecciona el **CONCEPTO 3 (CS3)** como la solución óptima del dominio electrónico.



6.2 DOMINIO MECÁNICO

Diseño mecánico del sistema Yaku-Nawi para operación estable en laboratorio.



FUNCIONES PRINCIPALES

Material

Ensamblaje

Soporte interno

Transporte

MATRIZ MORFOLÓGICA DEL DOMINIO MECÁNICO			
FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Material	 PETG / Acrílico	 PETG	 ABS
Ensamblaje	 Tornillos	 Bisagras	 Encajes
Soporte interno	 Divisores fijos	 Bandejas removibles	 Rieles modulares
Transporte	 Manual	 Asa integrada	 Base móvil

SOLUCIONES DEL DOMINIO MECÁNICO

SOLUCIÓN MECÁNICA 1 (S1):
Estructura de forma de caja para laboratorio

S1

- Diseño compacto y estable para operación en laboratorio.
- Protección de componentes mediante separación interna.
- Ensamblaje simple y fácil implementación.
- No diseñada para uso en campo.

SOLUCIÓN MECÁNICA 2 (S2):
Estructura tipo maletín portátil

S2

- Carcasa rígida con apertura abatible.
- Compartimentos para módulos electrónicos y zona de análisis.
- Asa integrada para transporte.
- Protección frente a golpes y vibraciones.

SOLUCIÓN MECÁNICA 3 (S3):
Estación de análisis vertical

S3

- Diseño vertical que optimiza el espacio en laboratorio.
- Paneles desmontables para mantenimiento y expansión.
- Organización funcional de módulos.
- Menor portabilidad.

6.2.1 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO ÓPTIMO

ESCALA DE VALORACIÓN

0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DOMINIO MECÁNICO				
N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Protección de componentes electrónicos	3	3	2
2	Facilidad de ensamblaje	3	3	2
3	Portabilidad del sistema	3	3	2
4	Facilidad de mantenimiento	3	2	3
5	Aprovechamiento del espacio interno	3	2	3
6	Ergonomía para el usuario	2	2	3
7	Costo de fabricación	3	2	1
8	Disponibilidad de materiales	3	3	3
9	Facilidad de manufactura (impresión 3D)	3	2	2
SUMA TOTAL		26	22	21

SELECCIONADO
S1

La alternativa S1 obtiene el mayor puntaje global, destacándose por su diseño compacto, facilidad de fabricación mediante impresión 3D, adecuada protección de los componentes electrónicos y bajo costo de implementación.

Ofrece el mejor equilibrio entre funcionalidad, facilidad de manufactura, protección de componentes, viabilidad económica y cumplimiento de los requerimientos para el desarrollo del sistema en laboratorio.





6.3 DOMINIO ENERGÍA

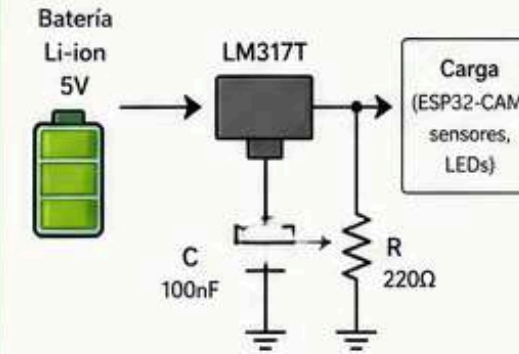
Para el sistema Yaku-Nawi, el dominio energía garantiza el suministro, regulación y acondicionamiento de la energía a todos los componentes del circuito de forma remota, sencilla y segura.

6.3. MATRIZ MORFOLÓGICA DEL DOMINIO ENERGÍA

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Energía 	Batería Li-ion 	Powerbank 	Panel solar + batería 
Cables conectores 	Cables manguera 	Cables blindados 	Cables unique polar 
Reguladores lineales 	L7805 	LM317T 	L7812CD 
Resistencias 	Resistencia 220 Ω 	Resistencia 220 Ω 	Resistencia 220 Ω 
Condensadores 	Cerámico 100nF 	Cerámico 100nF 	Electrolítico 100uF 

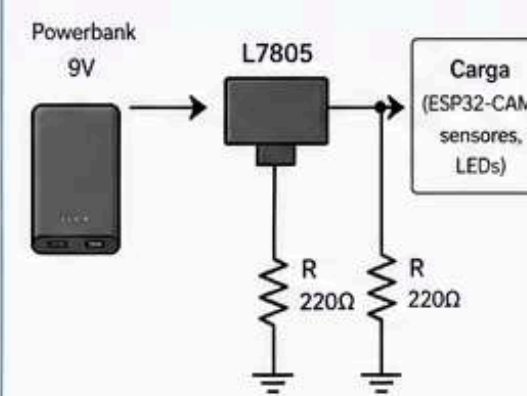
6.3.1. DISPOSICIÓN BÁSICA DE SOLUCIONES DEL DOMINIO ENERGÍA

SOLUCIÓN 1 (S1)



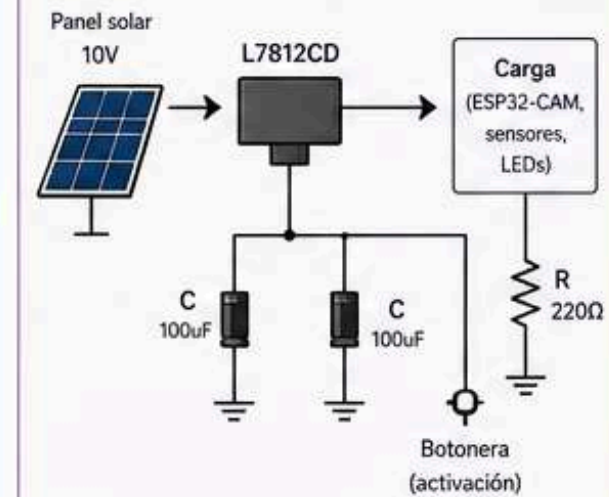
- Batería Li-ion de 5V proporciona energía en corriente continua.
- Cableado con cables manguera para mayor flexibilidad.
- Regulador lineal LM317T mantiene estable la corriente.
- Condensador cerámico 100nF acondiciona el flujo de energía.
- Resistencia de 220 Ω para los LEDs indicadores.
- Solución compacta y eficiente para el prototipo protegido del agua.

SOLUCIÓN 2 (S2)



- Powerbank de 9V (30,000+ mAh) recargable.
- Cableado con cables blindados para mayor protección.
- Regulador lineal L7805 mantiene estable la corriente.
- Dos resistencias de 220 Ω para los LEDs indicadores.
- Menos componentes, sistema seguro y funcional.

SOLUCIÓN 3 (S3)



- Panel solar genera 10V y carga la batería del sistema.
- Regulador lineal L7812CD estabiliza la corriente.
- Dos condensadores electrolíticos 100uF aseguran bajo rizado ($\leq 5V$).
- Resistencia de 220 Ω para LEDs indicadores.
- Solución autónoma y eco-eficiente para uso prolongado.

6.3.2. EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO ÓPTIMO

ESCALA DE VALORACIÓN

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DOMINIO ENERGÍA

Nº	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Distribuidor de energía	3	4	3
2	Cables conectores (conectividad)	3	4	3
3	Regulación lineal del circuito	2	3	1
4	La resistencia a la corriente	3	4	4
5	La acondicionados	1	0	2
SUMA TOTAL		12	15	13



CONCEPTO
ÓPTIMO
S2

La **Solución 2 (S2)** obtiene el mayor puntaje total (15), destacando en la distribución de energía, conectividad, regulación y resistencia a la corriente.

Es la alternativa más equilibrada entre rendimiento, seguridad, simplicidad y autonomía, recomendada para el sistema Yaku-Nawi.

COMPARATIVO RÁPIDO DE LAS SOLUCIONES

S1 – Batería Li-ion

- ✓ Compacta y ligera
- ✓ Bajo costo
- ✗ Menor autonomía
- ✗ Requiere recarga frecuente

S2 – Powerbank

- ✓ Alta autonomía
- ✓ Estable y segura
- ✓ Conectividad robusta
- ✓ Menos riesgo de fallas

S3 – Solar + Batería

- ✓ Autónomo y sostenible
- ✓ Ideal para uso prolongado
- ✗ Mayor costo inicial
- ✗ Más componentes



6.4 DOMINIO DE CONTROL

El dominio de control permite la correcta adquisición, procesamiento e interpretación de señales para la detección de microplásticos y la toma de decisiones del sistema.

6.4. MATRIZ MORFOLÓGICA DEL DOMINIO DE CONTROL

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Procesamiento de señal 	Umbral fijo 	Promedio de lecturas 	Filtrado digital
Geolocalización 	Sistema de geolocalización integrado mediante módulo GPS 	Módulo de geolocalización GPS externo 	Sistema sin módulo de geolocalización
Interpretación de microplásticos 	Rangos (bajo/medio/alto) 	Porcentaje (%) 	Índice de contaminación
Lógica de decisión 	If-else simple 	Condicional por rangos 	Lógica adaptativa
Activación del sistema 	Automático continuo 	Por botón 	Por intervalos
Generación de salida 	Texto simple 	Texto + porcentaje 	Alerta visual/sonora

6.4.1. DISPOSICIÓN BÁSICA DE SOLUCIONES DEL DOMINIO DE CONTROL



6.4.2. EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO ÓPTIMO

ESCALA DE VALORACIÓN

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DOMINIO DE CONTROL

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1	S2	S3
1	Capacidad de procesamiento	2	3	4
2	Precisión de detección	3	4	4
3	Portabilidad del sistema	4	3	2
4	Costo de tecnología	4	3	1
5	Facilidad de integración	4	3	2
6	Consumo energético	4	3	1
7	Complejidad del sistema	4	3	1
8	Disponibilidad de componentes	4	3	2
SUMA TOTAL		29	25	17



CONCEPTO ÓPTIMO
S1

La **Solución 1 (S1)** obtiene el mayor puntaje total (29), destacando por su bajo costo, alta portabilidad, menor complejidad y consumo energético eficiente.

Es la alternativa más adecuada para el sistema Yaku-Nawi, considerando el equilibrio entre rendimiento, viabilidad económica y facilidad de implementación.

COMPARATIVO RÁPIDO DE LAS SOLUCIONES

S1 - Básica y eficiente

- ✓ Menor costo
- ✓ Fácil integración
- ✓ Bajo consumo energético
- ✓ Ideal para aplicaciones simples
- ✗ Menor precisión que S2 y S3

S2 - Equilibrada

- ✓ Mejor precisión que S1
- ✓ Resultados en porcentaje
- ✓ Lógica más robusta
- ✗ Mayor consumo energético que S1

S3 - Avanzada

- ✓ Mayor precisión y estabilidad
- ✓ Alertas visuales/sonoras
- ✓ Lógica adaptativa
- ✗ Mayor costo
- ✗ Mayor complejidad
- ✗ Sin geolocalización integrada



6.5 DOMINIO DE SOFTWARE

El dominio de software define el comportamiento lógico del sistema Yaku-Nawi, desde la captura de imágenes hasta la transmisión y visualización de resultados, garantizando eficiencia, autonomía y confiabilidad.

RUTA LÓGICA DEL SISTEMA



OBJETIVO

Diseñar un dispositivo portátil capaz de detectar microplásticos PP y PET en playas y humedales mediante análisis de imágenes e inteligencia artificial.



6.5.1 DISPOSICIÓN BÁSICA DE SOLUCIONES DEL DOMINIO SOFTWARE

SOLUCIÓN 1 (S1) – RUTA AZUL

Calibración en laboratorio (fijo constante)



Grabación continua de vídeo



Filtros RGB básicos (detección de color)



Umbral de brillo (detección de partículas)



Texto plano (CSV)



Bluetooth (transmisión serial simple)



Reintento infinito (en caso de pérdida de datos)



Dashboard / Consola de texto (visualización de resultados)

Uso: Pruebas controladas en laboratorio donde la duración de la batería no es una limitación inmediata.

SOLUCIÓN 2 (S2) – RUTA VERDE

Monitoreo autónomo con IA (intervalos fijos)



Intervalos fijos de tiempo (captura periódica)



Filtros RGB básicos (mejora de imagen)



IA (Red Neuronal CNN) (clasificación de polímeros)



Archivo XML (estructura de datos)



HTTP POST vía Wi-Fi (envío de datos)



Reintento infinito (en caso de falla de conexión)



App con Semáforo de Alerta (visualización de resultados)

Uso: Boyas fijas en lagunas o humedales con acceso a red inalámbrica.

SOLUCIÓN 3 (S3) – RUTA ROJA

Monitoreo manual por evento (optimización)



Evento de sensor (inicio de captura)



Escala de grises (pre-procesamiento)



Umbral de brillo (detección de PET/PP)



Formato JSON (empaquetado ligero)



Bluetooth (transmisión de datos)



Redundancia en MicroSD (almacenamiento local)



App con Semáforo de Alerta (visualización de resultados)

Uso: Monitoreo manual por operarios en la orilla del mar.

6.5.2 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO ÓPTIMO

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL DOMINIO SOFTWARE

N°	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SOLUCIONES		
		S1 (Azul)	S2 (Verde)	S3 (Rojo)
1	Capacidad de procesamiento	1	3	3
2	Precisión de detección	3	3	3
3	Portabilidad del sistema	2	2	1
4	Costo de tecnología	3	2	1
5	Facilidad de integración	2	3	2
6	Consumo energético	3	2	1
7	Complejidad del sistema	3	3	3
9	Disponibilidad de componentes	3	3	1
SUMA TOTAL		20	21	15



CONCEPTO
ÓPTIMO
S2

La Solución 2 (Ruta Verde) obtiene el mayor puntaje total (21), siendo la alternativa más adecuada para el sistema Yaku-Nawi por su equilibrio entre rendimiento, portabilidad, consumo energético y costo.



Nota: Las soluciones están diseñadas para ser modulares y adaptables según el escenario de uso y los recursos disponibles.

RUTA AZUL – S1 (Calibración en laboratorio)



• Grabación continua



• Bluetooth



• Filtros RGB básicos



• Reintento infinito



• Umbral de brillo



• Dashboard / Consola de texto



• Texto plano (CSV)

RUTA VERDE – S2 (Monitoreo autónomo)



• Intervalos fijos de tiempo



• HTTP POST vía Wi-Fi



• Filtros RGB básicos



• Reintento infinito



• Archivo XML



• App con Semáforo de Alerta

RUTA ROJA – S3 (Monitoreo por evento)



• Evento de sensor



• Bluetooth



• Escala de grises



• Redundancia en MicroSD



• Umbral de brillo



• App con Semáforo de Alerta



• Formato JSON



6.2 BOCETOS DE LOS CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

Diseño mecánico del sistema Yaku-Nawi para operación estable en laboratorio.

7.2. BOCETO DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN 2

TÍTULO DEL BOCETO:

Maletín con asa



Figura 7.1:
Vista frontal del Boceto 2.

LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa superior sellada	ABS / Policarbonato
3	Pontones flotantes (doble flotación)	Eva / espuma sellada
4	Cámara + lente + filtro	Vidrio óptico / plástico técnico
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315 - 400 nm)
6	Módulo electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Estabilizadores laterales	Plástico técnico / goma

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

- El dispositivo flota sobre el agua gracias a sus pontones, manteniendo estabilidad durante la operación.
- Al activarse, la cámara captura imágenes de la superficie mientras los LED UV-A inducen fluorescencia en microplásticos.
- Estas imágenes son procesadas por el sistema para detectar y estimar su presencia.
- El equipo monitorea su estado en todo momento y finaliza el proceso al recibir la orden del usuario.

7.3. BOCETO DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN 3

TÍTULO DEL BOCETO:

Caja de análisis vertical

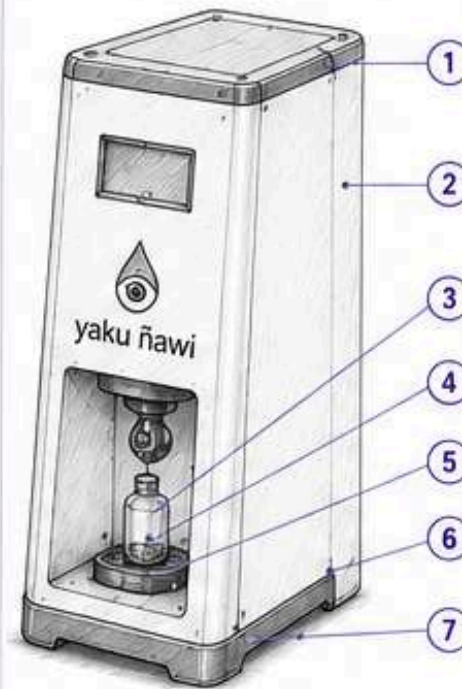


Figura 15.2:
Vista superior del Boceto 3.

LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa cilíndrica principal	ABS / Policarbonato
3	Cúpula transparente inferior	Policarbonato / Acrílico
4	Cámara + lente + filtro óptico	Vidrio óptico / Plástico técnico
5	Sistema de iluminación LED UV-A	Módulo LED (315 - 400 nm)
6	Compartimento electrónico (ESP32 XIAO + batería)	PCB
7	Módulo de estabilidad interna (lastre)	Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

- El dispositivo flota verticalmente, manteniendo la electrónica fuera del agua y el módulo de análisis parcialmente sumergido.
- La cámara inferior, junto con la iluminación UV-A, captura imágenes del agua para detectar microplásticos.
- El agua ingresa por rejillas filtrantes que concentran partículas, facilitando su identificación mediante visión computacional.
- El sistema procesa la información, monitorea su estado y muestra resultados, operando dentro de una carcasa sellada resistente a humedad y salinidad.

7.1. BOCETO DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN 1

TÍTULO DEL BOCETO:

Caja

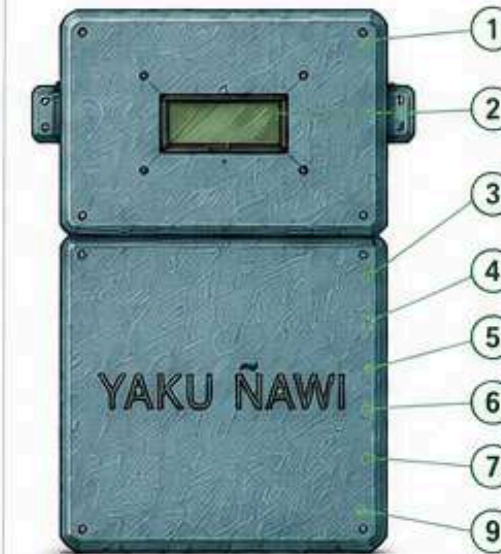


Figura 13.1:
Vista frontal general del Boceto 1.

LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	soporte lente + lente	PETG negro / vidrio óptico
2	Carcasa cuadrada principal	Acrílico negro
3	Placa soporte de cámara	PETG negro
4	Cámara	Vidrio óptico / Plástico técnico
5	Sistema de iluminación LED UV-A	Módulo LED
6	Compartimento electrónico (procesador + batería)	PCB
7	Módulo de estabilidad interna (lastre)	Acero inoxidable
8	Caja para muestras	Acrílico
9	Soporte para placa	PETG negro

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

- El dispositivo se hace en laboratorio, manteniendo la electrónica en la parte superior y el módulo de análisis tiene contacto con el agua por medio de una caja que recoge las muestras.
- La cámara inferior, junto con la iluminación UV-A, captura imágenes del agua para detectar microplásticos.
- El sistema procesa la información, monitorea su estado y muestra resultados.

PROCESO DE DISEÑO SEGUIDO

1

DEFINICIÓN DE FUNCIONES



Se identifican las funciones principales y se plantean los requerimientos del sistema.

2

GENERACIÓN DE CONCEPTOS



Se combinan alternativas para formar distintas configuraciones mecánicas (S1, S2 y S3).

3

EVALUACIÓN



Se comparan los conceptos mediante criterios técnicos y económicos definidos.

4

SELECCIÓN



Se elige la alternativa óptima para el dominio mecánico del sistema.

RESULTADO FINAL



Dominio mecánico óptimo:

S4



8. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH

La evaluación de soluciones se realiza mediante un análisis en función de criterios técnicos y económicos, asignando un peso relativo a cada criterio para determinar la solución óptima.

8.1. SELECCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICO/ECONÓMICOS

1 Función	2 Diseño y estabilidad	3 Resistencia	4 Ergonomía	5 Fabricación
6 Mantenimiento	7 Disponibilidad	8 Uso	9 Costos	10 Montaje

TABLA 2: PESO RELATIVO

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

TABLA 3: EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		ALTERNATIVAS		
		SOLUCIÓN 1	SOLUCIÓN 2	SOLUCIÓN 3
1	Función	4	4	4
2	Diseño y estabilidad	4	4	2
3	Resistencia	4	2	4
4	Ergonomía	3	2	3
5	Fabricación	2	2	3
6	Mantenimiento	2	2	2
7	Disponibilidad	4	4	4
8	Uso	4	4	4
9	Costos	2	3	3
10	Montaje	3	2	2
PUNTAJE TOTAL		32	27	30

8.2. CONCEPTO DE SOLUCIÓN 2

TÍTULO DEL BOCETO:

Maletín con asa



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa superior sellada	ABS / Policarbonato
3	Pontones flotantes (doble flotación)	EVA / espuma sellada
4	Cámara + lente + filtro	Vidrio óptico / plástico técnico
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315 - 400 nm)
6	Módulo electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Estabilizadores laterales	Plástico técnico / goma

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

- El dispositivo flota sobre el agua gracias a sus pontones, manteniendo estabilidad durante la operación.
- Al activarse, la cámara captura imágenes de la superficie mientras los LED UV-A inducen fluorescencia en microplásticos.
- Estas imágenes son procesadas por el sistema para detectar y estimar su presencia.
- El equipo monitorea su estado en todo momento y finaliza el proceso al recibir la orden del usuario.

8.3. CONCEPTO DE SOLUCIÓN 3

TÍTULO DEL BOCETO:

Caja de análisis vertical



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa cilíndrica principal	ABS / Policarbonato
3	Cúpula transparente inferior	Policarbonato / Acrílico
4	Cámara + lente + filtro óptico	Vidrio óptico / Plástico técnico
5	Sistema de iluminación LED UV-A	Módulo LED (315 - 400 nm)
6	Compartimento electrónico (ESP32 XIAO + batería)	PCB
7	Módulo de estabilidad interna (lastre)	Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

- El dispositivo flota verticalmente, manteniendo la electrónica fuera del agua y el módulo de análisis parcialmente sumergido.
- La cámara inferior, junto con la iluminación UV-A, captura imágenes del agua para detectar microplásticos.
- El agua ingresa por rejillas filtrantes que concentran partículas, facilitando su identificación mediante visión computacional.
- El sistema procesa la información, monitorea su estado y muestra resultados, operando dentro de una carcasa sellada resistente a humedad y salinidad.

8.1. CONCEPTO DE SOLUCIÓN 1

TÍTULO DEL BOCETO:

Caja



LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	soporte lente+lente	PETG negro / vidrio óptico
2	Carcasa cuadrada principal	Acrílico negro
3	Placa soporte de cámara	PETG negro
4	Cámara	Vidrio óptico / Plástico técnico
5	Sistema de iluminación LED UV-A	Módulo LED
6	Compartimento electrónico (procesador + batería)	PCB
7	Módulo de estabilidad interna (lastre)	Acero inoxidable
8	Caja para muestras	Acrílico
9	Soporte para placa	PETG negro

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

- El dispositivo se hace en laboratorio, manteniendo la electrónica en la parte superior y el módulo de análisis tiene contacto con el agua por medio de una caja que recoge las muestras.
- La cámara inferior, junto con la iluminación UV-A, captura imágenes del agua para detectar microplásticos.
- El sistema procesa la información, monitorea su estado y muestra resultados.

8.3. CONCEPTO DE SOLUCIÓN ÓPTIMO



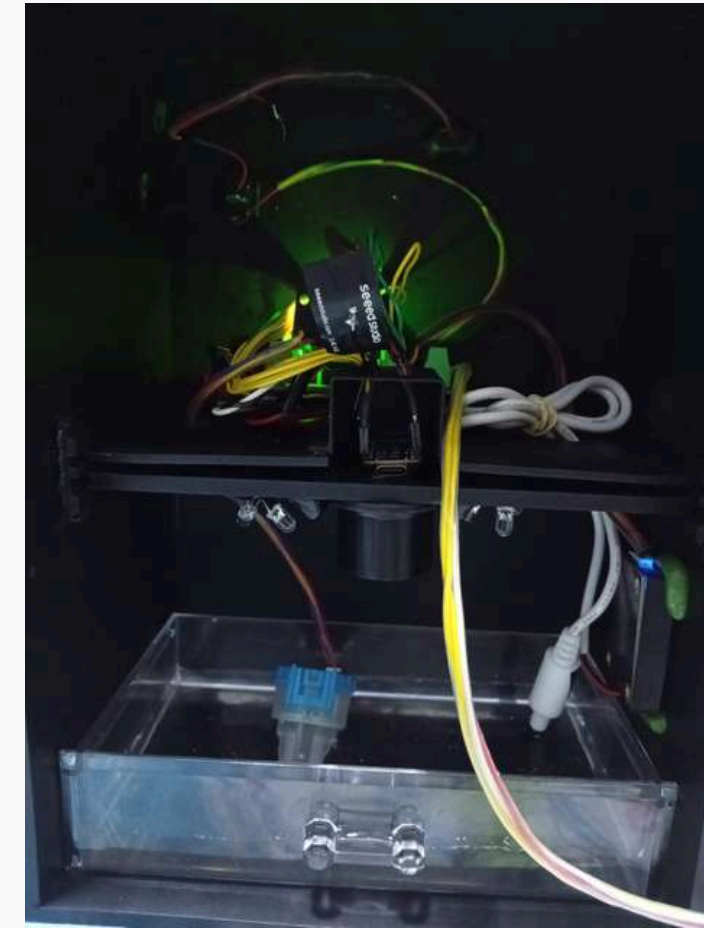
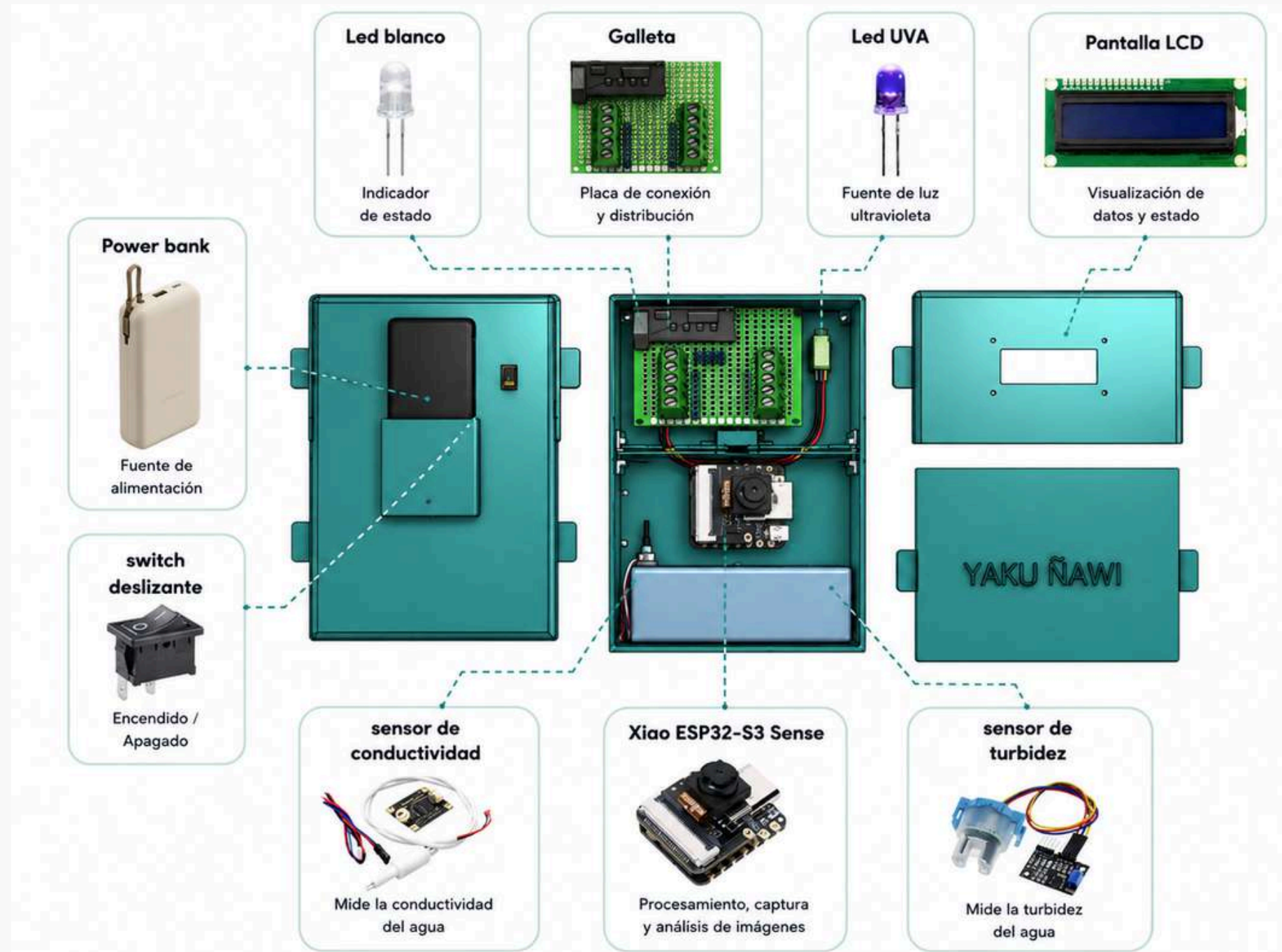
GANADOR:
CONCEPTO DE SOLUCIÓN 1
(BOCETO: CAJA)

- ✓ Mayor puntaje total (32) en la matriz de Pugh.
- ✓ Destaca en función, diseño y estabilidad y ergonomía.
- ✓ Equilibrio adecuado entre costo y complejidad, siendo la opción más viable para su implementación y fabricación en masa.



El CSI ofrece una detección eficiente de microplásticos, geometría estable en la superficie del agua y facilidad de manipulación, convirtiéndolo en la alternativa óptima para cumplir con los objetivos del proyecto.

Desarrollo del prototipo



RESULTADOS



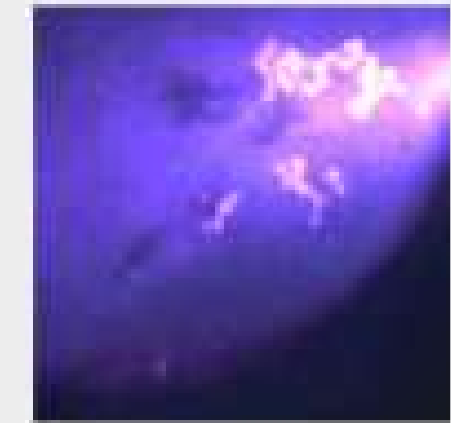
1 PÁGINA WEB



2 FOTOS DE LA CÁMARA

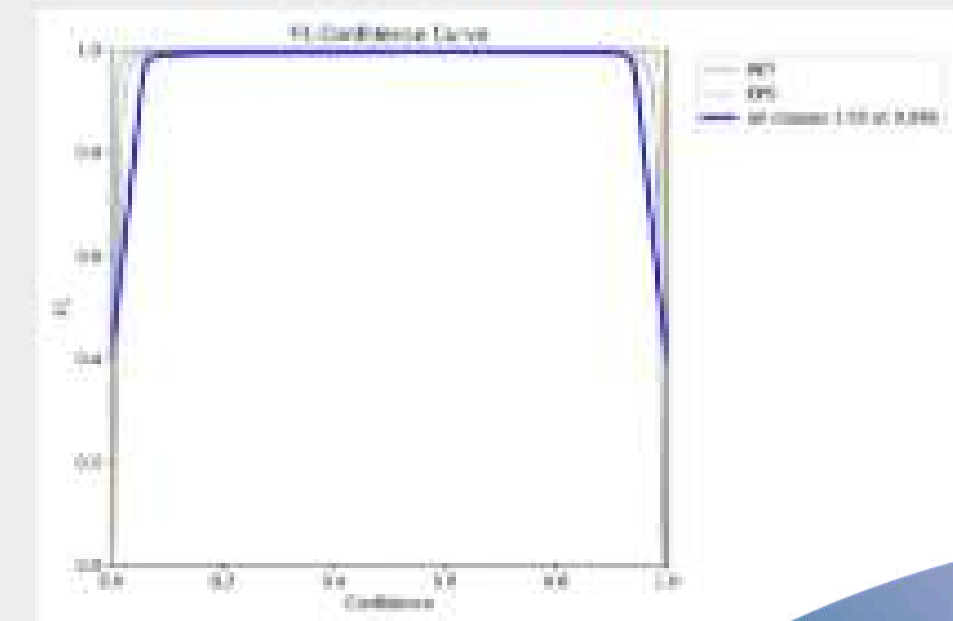


PET con luz UVA



EPS con luz UVA

3 PARÁMETROS



PÚBLICO OBJETIVO

B2G
B2B

INSTITUCIONES
Municipalidades y autoridades
ambientales responsables del
monitoreo del agua.



Ministerio del Ambiente. (s.f.). Ministerio del Ambiente del
Perú [Página web]. Municipalidades y autoridades
ambientales responsables del monitoreo del agua.

B2P

USUARIOS TÉCNICOS
Investigadores, universidades y
centros de monitoreo ambiental que
realizan análisis de microplásticos.



Universidad Peruana Cayetano Heredia. (2025, julio 30). ¿Quieres ser científico?
Descubre qué carrera estudiar. Ministerio del Ambiente. (s.f.). Ministerio del
Ambiente del Perú [Página web]. Municipalidades y autoridades ambientales
responsables del monitoreo del agua.

B2C

BENEFICIARIOS
Comunidades costeras y
población local expuesta a la
contaminación por microplásticos.



MODELO DE NEGOCIO

Monetización B2B



Venta del equipo

- Dispositivo Yaku-Ñawi ensamblado.
- Instalación y configuración inicial.

Licencia del software

- Sistema inteligente de detección y estimación de microplásticos mediante IA.
- Actualizaciones y soporte técnico.

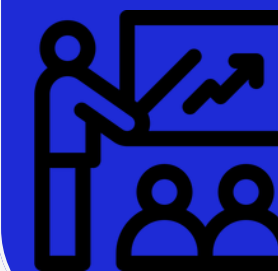
Otros ingresos



- Servicios de monitoreo y análisis de microplásticos en agua.
- Soporte técnico



Capacitaciones



Talleres sobre monitoreo ambiental y uso del sistema.

Usuarios clave



Municipalidades, universidades, entidades ambientales y comunidades.

Mercado

B2B:Monetización

TAM :

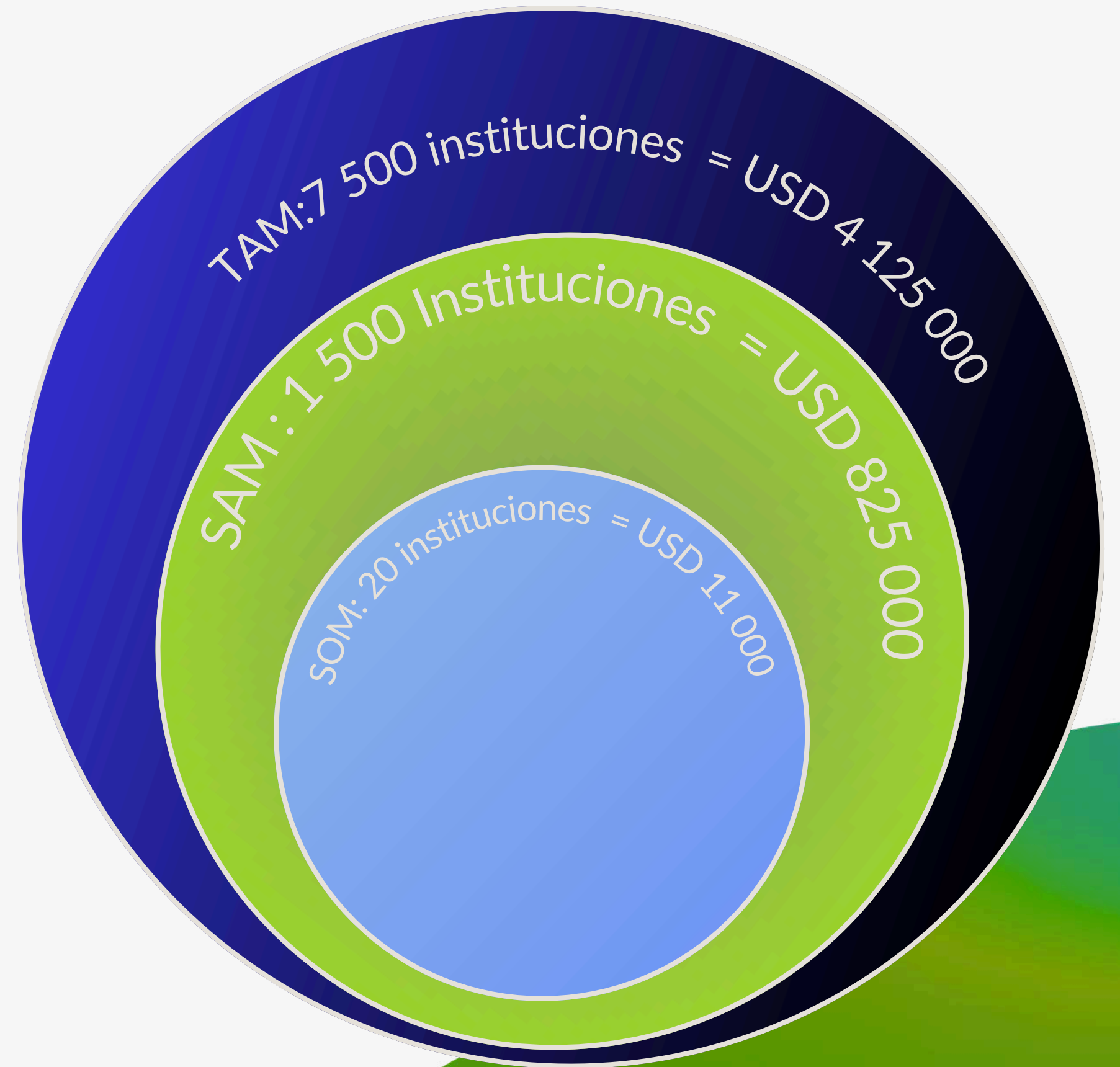
- Universidades
- Laboratorios ambientales
- Entidades gubernamentales
- Empresas prestadoras de agua

SOM:

- Universidades
- Laboratorios ambientales
- Entidades gubernamentales
- Empresas prestadoras de agua

SAM:

- Brasil
- México
- Chile
- Colombia
- Argentina
- Perú



EQUIPO



Rebeca Cerdan



Marcelo Alarcon



Yakori Fernandez



Mariluz Quispe



Bruno Evangelista

